UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

PLANO E RELATÓRIO DE TESTES E ROTEIRO DE DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA DITEC

Apêndice F — Entregável 6 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

São Paulo
2026

PEDRO CAINAN RODRIGUES DE PAULA (RGM 41873891)
HENRIQUE DE SOUSA CUNHA (RGM 42873134)
CAUÃ DE LUCCA UEMA (RGM 42057019)
JESÚS ALEJANDRO ROMERO RIVERO (RGM 42772915)

PLANO E RELATÓRIO DE TESTES E ROTEIRO DE DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA DITEC

Apêndice F — Entregável 6 da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II

Plano e relatório de testes, apresentado para a disciplina Análise e Projeto de Sistemas II, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Universidade Cruzeiro do Sul, como parte da avaliação do projeto da disciplina. Professor da disciplina: Silvio Rogerio de Lucia.

São Paulo
2026

RESUMO

Este documento apresenta o plano e o relatório de testes do sistema DITEC Assistência Técnica na versão de 9 de novembro de 2026, e o roteiro da demonstração funcional. O plano define a estratégia por nível (unidade, integração, sistema e aceitação), o ambiente, os critérios de saída e os papéis. O relatório separa, de forma explícita, três classes de evidência: os resultados relatados pelo grupo, as verificações independentes executadas na elaboração deste documento e o que não foi reproduzido. A suíte automatizada tem 52 testes (23 unitários e 29 de integração), que cobrem 15 dos 29 requisitos funcionais, 15 das 24 regras de negócio e 6 dos 18 requisitos não funcionais por associação explícita. Para os 14 requisitos funcionais sem teste automatizado, o texto propõe roteiros de teste manual, ainda não executados. A matriz de rastreabilidade liga cada requisito a caso de uso, endpoint, tela, tabela e teste, e o roteiro de demonstração percorre o fluxo da solicitação à avaliação do atendimento.

Palavras-chave: plano de testes; relatório de testes; rastreabilidade; cobertura; demonstração funcional.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Cadeia de rastreabilidade: requisito, modelo, código e teste 20

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Níveis de teste e tratamento no projeto 9
Tabela 2 – Critérios de saída propostos e situação 10
Tabela 3 – Suíte automatizada por classe 11
Tabela 4 – Casos de teste automatizados existentes (52) 11
Tabela 5 – Modelo de caso de teste, preenchido com o caso T02 13
Tabela 6 – Roteiros de teste manual propostos para os requisitos sem teste automatizado 15
Tabela 7 – Resultados relatados pelo grupo e evidências 17
Tabela 8 – Verificações independentes realizadas na elaboração deste documento 18
Tabela 9 – Itens não reproduzidos ou pendentes 19
Tabela 10 – Achados da revisão técnica e situação 19
Tabela 11 – Cobertura dos requisitos por testes automatizados (associação explícita do teste ao requisito) 20
Tabela 12 – Matriz de rastreabilidade requisito → caso de uso → código → teste 21
Tabela 13 – Roteiro da demonstração funcional 23

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
CSV	Comma-Separated Values
CU	Caso de uso
IA	Inteligência artificial
JPA	Jakarta Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
OS	Ordem de serviço
RF	Requisito funcional

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 Finalidade 8
1.2 Três classes de evidência 8
2 ESTRATÉGIA E PLANO DE TESTES 9
2.1 Níveis de teste 9
2.2 Escopo, ambiente e critérios 9
3 CASOS DE TESTE AUTOMATIZADOS 11
3.1 Suíte por classe 11
3.2 Casos de teste 11
3.3 Modelo de caso de teste 13
4 ROTEIROS DE TESTE MANUAL PROPOSTOS 15
5 RELATÓRIO DE TESTES 17
5.1 Resultados relatados pelo grupo (classe a) 17
5.2 Verificações independentes (classe b) 17
5.3 Não reproduzido ou pendente (classe c) 18
5.4 Defeitos e achados 19
6 COBERTURA E RASTREABILIDADE 20
6.1 Cobertura dos requisitos pelos testes automatizados 20
6.2 Cadeia de rastreabilidade 20
6.3 Matriz de rastreabilidade 21
7 DEMONSTRAÇÃO FUNCIONAL 23
8 CONCLUSÃO SOBRE O ESTADO DOS TESTES 25
REFERÊNCIAS 26

1 INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento é o sexto e último entregável sugerido pela disciplina: o plano e o relatório de testes e a demonstração funcional (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). Ele responde a quatro perguntas: o que foi testado, como, com que resultado, e o que ainda não foi testado. A rastreabilidade entre requisito, modelo, código e teste, que a disciplina pede explicitamente, está na 6.

1.2 Três classes de evidência

Para que nenhum resultado seja apresentado com mais certeza do que tem, cada resultado deste documento pertence a uma de três classes:

a) **relatado pelo grupo:** resultado registrado no relatório de correções do grupo (EQUIPE DITEC, 2026b) ou nos arquivos de `qa/relatorios` do repositório, que os autores deste documento não reexecutaram; quando o repositório tem o arquivo de evidência, a coerência interna dele foi conferida, mas isso não comprova a autenticidade da execução original;
b) **verificado de forma independente:** verificação executada pelos autores deste documento, com o escopo e o limite indicados em cada caso;
c) **não reproduzido ou pendente:** o que não pôde ser executado ou depende de ação do grupo.

Nenhum resultado de teste foi inventado, e os roteiros de teste manual propostos neste documento estão marcados como **não executados**.

2 ESTRATÉGIA E PLANO DE TESTES

2.1 Níveis de teste

A disciplina apresenta os níveis de teste de software: unidade, integração, sistema e aceitação, além dos testes não funcionais e de regressão (PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, [s. d.]). A Tabela 1 mostra como cada nível é tratado no projeto.

Tabela 1 – Níveis de teste e tratamento no projeto

Nível	Objetivo	Como é tratado no projeto	Situação
Unidade	Verificar regras isoladas, sem banco nem servidor	23 testes JUnit: matriz de status da OS (4), regras auxiliares (2) e cliente da IA (17); execução não reproduzida pelos autores	CONCLUÍDO
Integração	Verificar a colaboração entre controllers, serviços, segurança e banco	29 testes de integração com MockMvc e banco H2 em memória, sobre agendamento, autenticação, OS, chat e limite de requisições	CONCLUÍDO
Sistema	Verificar o sistema completo, de ponta a ponta	Script de fluxo da OS e testes de interface do grupo (relatados); roteiros manuais propostos para os requisitos sem teste	PARCIAL
Aceitação	Verificar se o sistema atende ao usuário	Roteiro de demonstração (seção 7); não há registro de validação por usuários reais	PARCIAL
Não funcionais	Segurança, acessibilidade, desempenho e usabilidade	Testes de segurança e de limite no JUnit; axe-core, teclado, Lighthouse e latência do chat nos scripts de `qa/`, relatados pelo grupo	PARCIAL
Regressão	Detectar quebras após mudanças	A suíte automatizada serve de regressão; falta o fluxo de integração contínua (Apêndice E)	PARCIAL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Projeto e Desenvolvimento de Software ([s. d.]) e no repositório (EQUIPE DITEC, 2026a).

2.2 Escopo, ambiente e critérios

O **escopo** do plano é o conjunto de 29 requisitos funcionais, 24 regras de negócio e 18 requisitos não funcionais do Apêndice B. Ficam **fora** do escopo as funcionalidades não implementadas (Apêndice D) e o desempenho sob carga, pois não há requisito de capacidade definido.

Os **ambientes** são três: (a) o perfil `test` do back-end, com banco H2 em memória e limite de requisições desligado, usado pela suíte JUnit; (b) o ambiente local completo (MySQL, back-end e front-end estático), com os dados de demonstração, usado nos roteiros manuais e na demonstração; e (c) os scripts de qualidade da pasta `qa/`, executados sobre o front-end servido localmente.

Segundo o grupo, os responsáveis pelos testes são Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero (Apêndice D). Os **papéis** internos (quem executa, quem registra e quem aprova os testes) e o **cronograma** de execução não deixaram registro. A entrega dos testes (E6) estava prevista para 02/11/2026.

Os **critérios de saída** propostos, ou seja, as condições para considerar a fase de testes encerrada, e a situação de cada um estão na Tabela 2.

Tabela 2 – Critérios de saída propostos e situação

Critério de saída	**Situação atual**	**Situação**
Todos os testes automatizados passam	52 aprovados segundo o grupo; execução não reproduzida	PARCIAL
Todos os requisitos *Must* têm teste automatizado	10 de 13 (faltam RF05, RF18 e RF20)	PARCIAL
Nenhum defeito de severidade alta em aberto	O achado N-01 (alta, condicional) depende de verificação da configuração de produção	PENDENTE
Zero violações automatizadas de acessibilidade	Zero violações em 22 cenários, segundo o grupo	CONCLUÍDO
Resposta do chat em menos de 2 s (meta do grupo)	Média de 1,04 s e p95 de 1,43 s em 12 chamadas, segundo o grupo	CONCLUÍDO
Roteiros manuais dos requisitos sem teste executados	Propostos; nenhum executado	PENDENTE

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 CASOS DE TESTE AUTOMATIZADOS

3.1 Suíte por classe

A suíte automatizada contém 52 métodos de teste em 9 classes. A Tabela 3 os distribui por classe e nível. Os testes de unidade verificam regras sem o contexto do Spring, e os de integração sobem o contexto da aplicação com MockMvc e banco H2 em memória, exercitando filtros, segurança, controllers, serviços e persistência.

Tabela 3 – Suíte automatizada por classe

Classe de teste	Nível	Métodos
AgendamentoFlowIT	Integração	8
AuthFlowIT	Integração	3
ChatGeminiIT	Integração	5
DitecApplicationTests	Integração	1
OrdemServicoFlowIT	Integração	10
RateLimitIT	Integração	2
StatusOSTest	Unitário	4
RegrasAuxiliaresTest	Unitário	2
GeminiClientTest	Unitário	17
Total		52

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 Casos de teste

A Tabela 4 lista os 52 casos, com o requisito, a regra ou o requisito não funcional que cada um verifica. A coluna “Verifica” foi preenchida a partir do nome do método e do comportamento descrito no código, e não de documentação do grupo, que não existe para cada teste.

Tabela 4 – Casos de teste automatizados existentes (52)

ID	Classe	Método	Nível	Verifica
T01	AgendamentoFlowIT	criarAgendamentoGeraProtocoloERastreiaPorProtocolo	Integração	RF06, RF09, RN08
T02	AgendamentoFlowIT	criarDoisAgendamentosNoMesmoHorarioRetorna409	Integração	RF06, RN05
T03	AgendamentoFlowIT	criarAgendamentoEmBairroNaoAtendidoRetorna422	Integração	RF06, RN01
T04	AgendamentoFlowIT	protocoloInexistenteRetorna404	Integração	RF09, RN13
T05	AgendamentoFlowIT	telefoneInvalidoNoAgendamentoRetorna422	Integração	RF06

ID	Classe	Método	Nível	Verifica
T06	AgendamentoFlowIT	rastreioComProtocoloMalformadoRetorna422	Integração	RF09
T07	AgendamentoFlowIT	endpointAntigoDeRastreioSoComProtocoloFoiRemovido	Integração	RF09, RN13
T08	AgendamentoFlowIT	rastreamentoPublicoNuncaExpoeDadosSensiveis	Integração	RF09, RN13
T09	AuthFlowIT	registrarNovoClienteRetornaToken	Integração	RF01
T10	AuthFlowIT	registrarComEmailJaExistenteRetorna409	Integração	RF01, RN16
T11	AuthFlowIT	loginComSenhaErradaRetorna401	Integração	RF02
T12	ChatGeminiIT	respondeComIaNoMesmoContratoDoFrontEMantemContexto	Integração	RF15
T13	ChatGeminiIT	chaveInvalidaRespondeAutomaticamenteEPausaAsChamadas	Integração	RF15, RNF10
T14	ChatGeminiIT	limiteDoPlanoGratuitoResultaEmRespostaAmigavel	Integração	RF15, RNF10
T15	ChatGeminiIT	conteudoBloqueadoRecebeMensagemEducada	Integração	RF15
T16	ChatGeminiIT	validacoesDoEndpointContinuamAtivas	Integração	RF15, RNF08
T17	DitecApplicationTests	contextLoads	Integração	RNF13
T18	OrdemServicoFlowIT	naoIniciaAtendimentoComAgendamentoPendente	Integração	RF11, RN21
T19	OrdemServicoFlowIT	cicloCompletoAteEntregaComHistoricoEDesconto	Integração	RF11, RF12, RF24, RF25, RN09, RN10, RN11, RN12
T20	OrdemServicoFlowIT	naoPermitePularEtapa	Integração	RF11, RN09
T21	OrdemServicoFlowIT	somenteAdminCancelaEExigeMotivo	Integração	RF29, RN20
T22	OrdemServicoFlowIT	clienteRecusaOrcamentoECancelaSemCusto	Integração	RF24, RF25, RN19
T23	OrdemServicoFlowIT	aguardandoAprovacaoExigeOrcamento	Integração	RF24, RN19
T24	OrdemServicoFlowIT	observacaoInternaNaoApareceNoRastreioMasAparece ParaEquipe	Integração	RF09, RF26, RN13
T25	OrdemServicoFlowIT	permissoesDeAcessoAOS	Integração	RF10, RNF03
T26	OrdemServicoFlowIT	adminFiltraEAtribuiTecnicoAtivo	Integração	RF19, RF28, RN23
T27	OrdemServicoFlowIT	previsaoNoPassadoERecusada	Integração	RF27, RN22
T28	RateLimitIT	bloqueiaAposMuitasTentativasDeLoginEmSequencia	Integração	RF02, RN17, RNF04
T29	RateLimitIT	naoAceitaXForwardedForForjadoParaBurlarOLimite	Integração	RNF04
T30	StatusOSTest	fluxoPrincipalPermitido	Unitário	RF11, RN09
T31	StatusOSTest	transicoesInvalidas	Unitário	RF11, RN09
T32	StatusOSTest	estadosTerminaisNaoMudam	Unitário	RN09
T33	StatusOSTest	sincronizaComStatusDoAgendamento	Unitário	RF11

ID	Classe	Método	Nível	Verifica
T34	RegrasAuxiliaresTest	telefoneConfereIgnorandoMascaraEDdi	Unitário	RF09, RN13
T35	RegrasAuxiliaresTest	chatbotAutomaticoRespondeRegrasDeNegocio	Unitário	RF15, RNF10
T36	GeminiClientTest	enviaFormatoCorretoComChaveNoHeaderENaoNaUrl	Unitário	RF15, RNF07
T37	GeminiClientTest	mantemOContextoDaConversaComPapeisDoGemini	Unitário	RF15
T38	GeminiClientTest	modelosGemini3UsamThinkingLevelESemTemperature	Unitário	RF15, RNF10
T39	GeminiClientTest	repeteApos429ETemSucesso	Unitário	RF15, RNF10
T40	GeminiClientTest	tentativasSaoLimitadasNo429	Unitário	RF15, RNF10
T41	GeminiClientTest	limiteComEsperaLongaNaoERepetido	Unitário	RF15, RNF10
T42	GeminiClientTest	converteDuracaoDoGoogle	Unitário	RF15, RNF10
T43	GeminiClientTest	repeteApos503ETemSucesso	Unitário	RF15, RNF10
T44	GeminiClientTest	chaveInvalidaNaoERepetidaENaoVazaNaMensagem	Unitário	RF15, RNF07, RNF10
T45	GeminiClientTest	erros401E403E402SaoClassificados	Unitário	RF15, RNF10
T46	GeminiClientTest	modeloIndisponivelUsaOAlternativoUmaVez	Unitário	RF15, RNF10
T47	GeminiClientTest	depoisDeTrocarVaiDiretoAoAlternativo	Unitário	RF15, RNF10
T48	GeminiClientTest	modeloIndisponivelSemAlternativoFalha	Unitário	RF15, RNF10
T49	GeminiClientTest	timeoutNaoTravaENaoERepetido	Unitário	RF15, RNF10
T50	GeminiClientTest	respostasInvalidasOuBloqueadas	Unitário	RF15, RNF10
T51	GeminiClientTest	ignoraPartesDeRaciocinioInterno	Unitário	RF15, RNF10
T52	GeminiClientTest	semChaveNaoChamaAApi	Unitário	RF15, RNF07, RNF10

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3 Modelo de caso de teste

Para os testes manuais e para a documentação dos automatizados, adota-se o modelo da Tabela 5, que contém os campos que a disciplina recomenda: identificação, requisito, pré-condição, passos, resultado esperado e resultado obtido. O exemplo preenche o caso T02, automatizado.

Tabela 5 – Modelo de caso de teste, preenchido com o caso T02

Campo	Conteúdo
Identificação	T02 — `AgendamentoFlowIT.criarDoisAgendamentosNoMesmoHorarioRetorna409`
Requisito e regra	RF06; RN05

Campo	Conteúdo
Pré-condição	Banco de teste vazio; horário da grade livre em dia útil; bairro atendido
Passos	1. Criar um agendamento no horário. 2. Criar outro agendamento no mesmo horário
Resultado esperado	O primeiro cria o agendamento; o segundo é recusado com 409
Resultado obtido	Aprovado, segundo o relatório do grupo (execução não reproduzida)
Nível	Integração

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do código-fonte dos testes (EQUIPE DITEC, 2026a).

4 ROTEIROS DE TESTE MANUAL PROPOSTOS

Quatorze requisitos funcionais não têm teste automatizado (**RF03, RF04, RF05, RF07, RF08, RF13, RF14, RF16, RF17, RF18, RF20, RF21, RF22, RF23**). A Tabela 6 propõe, para cada um, um roteiro de teste manual, derivado dos critérios de aceitação do Apêndice B. **Nenhum deles foi executado**: a coluna de situação indica NÃO EXECUTADO, e os roteiros devem ser percorridos no ambiente local, registrando o resultado obtido. Segundo o grupo, a frente de testes cabe a Cauã De Lucca Uema e Jesús Alejandro Romero Rivero, a quem se propõe a execução e o registro; o desenvolvimento (Henrique de Sousa Cunha e Pedro Cainan Rodrigues de Paula) corrige os defeitos encontrados. A 7 mostra um percurso que exercita vários deles em sequência.

Tabela 6 – Roteiros de teste manual propostos para os requisitos sem teste automatizado

ID	RF	Procedimento	Resultado esperado	Situação
CT-M01	RF03	Entrar com uma conta e consultar `GET /api/auth/me` com o token; repetir sem token	Devolve os dados do usuário do token; sem token válido, 401	NÃO EXECUTADO
CT-M02	RF04	Entrar como cliente, alterar o endereço na área da conta, salvar e recarregar a página; tentar o mesmo endpoint com perfil de técnico	O endereço alterado permanece; o técnico recebe 403	NÃO EXECUTADO
CT-M03	RF05	Na seção de agendamento, escolher uma segunda-feira futura; depois um domingo; depois a data de hoje, em um horário já passado	Segunda: horários livres da grade de 9 horários; domingo e datas passadas: nenhum horário; hoje: sem horários já decorridos	NÃO EXECUTADO
CT-M04	RF07	Como cliente, alterar a data de um agendamento PENDENTE e depois cancelá-lo; tentar alterar um agendamento em atendimento; tentar acessar o agendamento de outro cliente	A alteração e o cancelamento são aceitos e a OS vinculada é cancelada; os demais casos são recusados	NÃO EXECUTADO
CT-M05	RF08	Com dois clientes que têm agendamentos, listar os agendamentos de cada um	Cada cliente vê apenas os seus	NÃO EXECUTADO
CT-M06	RF13	Como cliente, avaliar uma OS concluída com nota 5 e comentário; repetir; tentar avaliar uma OS não concluída e informar nota fora de 1 a 5	A primeira avaliação é aceita; a repetição é recusada com 409; os demais casos são recusados	NÃO EXECUTADO
CT-M07	RF14	Consultar a seção de serviços do site; inativar um serviço no painel administrativo e consultar de novo	Só os serviços ativos aparecem; o serviço inativado deixa de aparecer	NÃO EXECUTADO
CT-M08	RF16	Entrar como administrador e abrir o painel; tentar o mesmo endpoint como cliente	O administrador vê os indicadores; o cliente recebe 403	NÃO EXECUTADO
CT-M09	RF17	Como administrador, abrir o painel de clientes; tentar como técnico	O administrador vê a lista de clientes; o técnico recebe 403	NÃO EXECUTADO

ID	RF	Procedimento	Resultado esperado	Situação
CT-M10	RF18	Como administrador, abrir os agendamentos, confirmar um PENDENTE, tentar confirmá-lo de novo e atribuir um técnico ativo	Aparelhos a gás vêm primeiro; a confirmação leva a AGENDADO; a segunda confirmação é recusada (422); o técnico é atribuído	NÃO EXECUTADO
CT-M11	RF20	Como administrador, criar um técnico com senha de 8 caracteres ou mais, editá-lo, inativá-lo e entrar com a conta criada	O técnico é criado e consegue entrar; após a inativação não recebe novas OS	NÃO EXECUTADO
CT-M12	RF21	Como administrador, criar um serviço, editá-lo e inativá-lo	As alterações são persistidas e refletidas no catálogo público	NÃO EXECUTADO
CT-M13	RF22	Como administrador, baixar os relatórios de agendamentos, OS, avaliações e chatbot	Quatro arquivos CSV, com as colunas e os registros esperados	NÃO EXECUTADO
CT-M14	RF23	Na página inicial, informar o CEP 01310-100, o CEP 30140-071, o bairro Moema e o bairro Campinas	CEP 01310-100 e bairro Moema: atendidos; CEP 30140-071 e bairro Campinas: fora da área	NÃO EXECUTADO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos critérios de aceitação do Apêndice B.

As regras de negócio de CEP e de bairro (RN01 e RN02) foram verificadas de forma independente em isolamento (seção 5.2), mas a regra espelhada no navegador (`script.js`, RF23) não foi exercitada.

5 RELATÓRIO DE TESTES

5.1 Resultados relatados pelo grupo (classe a)

A Tabela 7 reúne os resultados que o grupo relata e o arquivo de evidência existente no repositório.

Tabela 7 – Resultados relatados pelo grupo e evidências

Verificação	Resultado relatado	Evidência no repositório	Situação
Testes automatizados (`mvn test`)	52 de 52 aprovados	Nenhum arquivo de saída versionado	PARCIAL
Fluxo ponta a ponta da OS (`teste-fluxo-os.sh`)	17 de 17 verificações	O script existe; sem arquivo de resultado	PARCIAL
Testes de interface (`teste-interface.mjs`)	22 de 22 verificações	O script existe; sem arquivo de resultado	PARCIAL
Navegação por teclado (`teclado.mjs`)	10 de 10 verificações	O script existe; sem arquivo de resultado	PARCIAL
Acessibilidade automatizada (axe-core)	0 violações em 22 cenários	`axe-resultado.json`: 22 cenários, 0 violações (conferido)	CONCLUÍDO
Lighthouse	Desempenho em celular de 98 a 100 e em computador de 82 a 89; acessibilidade 100 e boas práticas 100 em todas as páginas; SEO 100 na página inicial e 60 nas demais	`lighthouse-resumo.json` (conferido)	CONCLUÍDO
Latência do chat com IA (meta de menos de 2 s)	Média de 1.038 ms e p95 de 1.428 ms em 12 chamadas	`benchmark-chat-*.json` (conferido)	CONCLUÍDO

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir do relatório do grupo (EQUIPE DITEC, 2026b) e da pasta `qa/relatorios` (EQUIPE DITEC, 2026a).

Duas observações sobre essas evidências: (a) “conferido” significa que os números do relatório coincidem com os do arquivo de evidência, o que verifica a coerência dos dados, mas não prova a autenticidade da execução original; e (b) na execução anterior do teste de latência, a primeira resposta levou 1.969 ms, próxima do limite de 2.000 ms, e o relatório do grupo cita a execução mais recente, na qual a primeira resposta levou 1.428 ms. A meta de 2 s é, portanto, atendida na média, mas a primeira chamada, que inclui a abertura da conexão, tem pouca folga.

5.2 Verificações independentes (classe b)

Os autores deste documento executaram as verificações da Tabela 8, com os limites indicados. Os arquivos de resultado acompanham esta entrega, na pasta `evidencias`, junto com os scripts de apoio que foram mantidos (matriz de transições, integridade do banco,

migrações e comparação de entidades), que dependem de um servidor MariaDB local e de uma cópia do repositório; a verificação das regras auxiliares e a varredura de segredos constam apenas como arquivos de resultado.

Tabela 8 – Verificações independentes realizadas na elaboração deste documento

Verificação	Escopo	Resultado	Limite
Matriz de transições da OS	`StatusOS` e `StatusAgendamento`, compilados isoladamente, com réplica dos 4 testes do grupo e análise do grafo	42 verificações aprovadas; 19 transições; os 10 estados são alcançáveis a partir de AGENDADO; nenhum estado sem saída; só EM_TESTES leva a CONCLUIDO	Sem o contexto do Spring
Regras de negócio auxiliares	Bairro, CEP, dia, horário e aparelho a gás, em isolamento	15 de 15 aprovadas	Não exercita os serviços nem o banco
Migrações V1 e V2	Aplicação em sequência, reversão do README, reversão corrigida e nova aplicação	42 de 42 verificações aprovadas, inclusive a reprodução do defeito N-03 e a validação da correção	Instância MariaDB, com adaptação do comando `DROP CHECK` (exclusivo do MySQL)
Integridade do banco	Chaves, unicidade, CHECK e regras de exclusão (CASCADE e SET NULL) nas 9 tabelas	35 de 35 aprovadas	Instância MariaDB
Entidades e banco	Comparação entre os campos das 9 entidades JPA e as colunas do banco após a V1 e a V2	9 de 9 entidades coincidem com as tabelas; 91 campos conferidos	Comparação textual; não substitui a validação do Hibernate na inicialização
Varredura de segredos	Histórico completo (20 commits) e árvore atual	Nenhuma credencial real; uma ocorrência é texto de exemplo (prefixo com `x` repetido); nenhum arquivo sensível versionado; `.env` ignorado	Padrões conhecidos de chaves
Coerência dos relatórios de QA	Números do relatório do grupo contra os arquivos JSON	Coincidem	Não prova a autenticidade da execução

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 Não reproduzido ou pendente (classe c)

A Tabela 9 lista o que não foi reproduzido, com o motivo e o encaminhamento.

Tabela 9 – Itens não reproduzidos ou pendentes

Item	Motivo	Encaminhamento
Execução de `mvn test` (52 testes)	O ambiente de elaboração não alcança o repositório central de dependências do Maven	Pendência P02: executar em máquina com acesso e anexar a saída
Configuração de produção no Render	O serviço não pôde ser consultado	Pendência P01: percorrer a lista de verificação do Apêndice E
Telas autenticadas (cliente, técnico e administrador)	Dependem da API e de dados de teste	Pendência P13: capturar com dados de teste
Avaliação de acessibilidade com leitor de tela	Exige revisão humana	Pendência P10
Reexecução dos scripts de `qa/` (axe, teclado, interface, Lighthouse, latência)	Exigem o sistema completo no ar e o navegador	Executar no ambiente local do grupo e anexar os resultados
Roteiros de teste manual propostos	Não executados	Pendência P08 (testes automatizados) e execução dos roteiros da Tabela 6

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.4 Defeitos e achados

Os defeitos e riscos encontrados na revisão técnica do código (EQUIPE DITEC, 2026c) estão na Tabela 10, com a severidade atribuída na revisão e a situação em 9 de novembro de 2026.

Tabela 10 – Achados da revisão técnica e situação

Código	Severidade	Achado	Situação
N-01	Alta (condicional)	O `Dockerfile` não define `DITEC_PROFILE`; sem a variável, o serviço inicia no perfil `dev`, com o semeador de contas de demonstração	PENDENTE
N-02	Média	README e SECURITY do front-end ainda citam o provedor de IA anterior	CORRIGIDO no patch (não aplicado)
N-03	Baixa	O roteiro de reversão da V2 não remove dois índices	CORRIGIDO no patch (validado)
N-04	Baixa (probabilidade) e média (impacto)	A V2 falha se houver OS com valor negativo, deixando o banco parcialmente migrado	CORRIGIDO no patch (pré-checagem documentada)
N-05	Informativa	A V2 usa `DROP CHECK`, exclusivo do MySQL	CORRIGIDO no patch (documentado)
N-06	Baixa a média	Vínculo de agendamento de visitante à conta por telefone, sem verificar a posse do número	PENDENTE
N-07	Média	A política de privacidade não menciona o envio do chat à Google	PENDENTE
N-08	Informativa	Divergências textuais (modelo de IA padrão; cancelamento em EM_TESTES)	PENDENTE

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir da revisão técnica (EQUIPE DITEC, 2026c).

6 COBERTURA E RASTREABILIDADE

6.1 Cobertura dos requisitos pelos testes automatizados

A Tabela 11 mostra quantos requisitos têm pelo menos um teste automatizado que os verifica, por associação explícita. Essa medida é de **cobertura de requisitos**, e não de cobertura de código (linhas ou ramos), que não foi medida porque a ferramenta de cobertura não faz parte do projeto.

Tabela 11 – Cobertura dos requisitos por testes automatizados (associação explícita do teste ao requisito)

Conjunto	Total	Com teste automatizado	Sem teste automatizado	Cobertura
RF *Must*	13	10	3	77%
RF *Should*	12	4	8	33%
RF *Could*	4	1	3	25%
RF, total	29	15	14	52%
Regras de negócio	24	15	9	63%
Requisitos não funcionais	18	6	12	33%

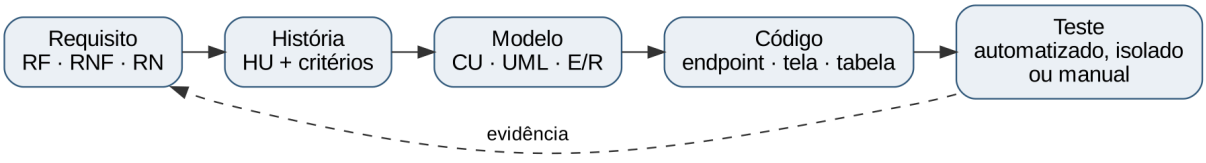
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os requisitos funcionais sem teste automatizado são RF03, RF04, RF05, RF07, RF08, RF13, RF14, RF16, RF17, RF18, RF20, RF21, RF22, RF23, e as regras de negócio sem associação explícita são RN02, RN03, RN04, RN06, RN07, RN14, RN15, RN18, RN24; algumas dessas regras são exercitadas indiretamente por outros testes, como o ciclo completo da OS (T19), que passa pelo diagnóstico (RN18). Dos 12 requisitos não funcionais sem teste JUnit, parte é verificada por outros meios: acessibilidade (axe-core), usabilidade (testes de interface e de teclado) e desempenho (latência do chat), relatados pelo grupo. Os demais são verificados por revisão de código, na coluna de evidências do Apêndice B.

6.2 Cadeia de rastreabilidade

A Figura 1 mostra a cadeia adotada neste conjunto de documentos: cada requisito é ligado ao caso de uso que o realiza, ao modelo (diagramas e tabelas), ao código (endpoint, serviço e tela) e ao teste que o verifica. A matriz completa está na Tabela 12.

Figura 1 – Cadeia de rastreabilidade: requisito, modelo, código e teste



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 Matriz de rastreabilidade

A matriz liga os 29 requisitos funcionais ao caso de uso (Apêndice C), ao endpoint e à tela (código), às tabelas (modelo de dados) e aos testes (esta seção). Quando não há teste automatizado, a coluna “Teste” indica “Revisão de código”, e o requisito consta da lista de pendências do Apêndice D.

Tabela 12 – Matriz de rastreabilidade requisito → caso de uso → código → teste

RF	CU	Endpoint	Tela	Tabelas	Teste
RF01	CU05	POST /api/auth/register	conta.html (Criar Conta)	usuario, cliente, agendamento, ordem_servico	T09, T10
RF02	CU06	POST /api/auth/login	conta, tecnico, admin	usuario	T11, T28
RF03	CU06	GET /api/auth/me	áreas logadas	usuario	Revisão de código
RF04	CU07	GET/PUT /api/clientes/me	conta.html	cliente, usuario	Revisão de código
RF05	CU02	GET /api/agendamentos/disponibilidade	index.html (#agendamento)	agendamento	Revisão de código
RF06	CU02	POST /api/agendamentos	index.html (#agendamento)	agendamento, ordem_servico, timeline_os	T01, T02, T03, T05
RF07	CU08	GET/PUT/DELETE /api/agendamentos/{id}	conta.html	agendamento, ordem_servico	Revisão de código
RF08	CU08	GET /api/clientes/me/agendamentos	conta.html	agendamento	Revisão de código
RF09	CU03	POST /api/ordens-servico/rastreio	index.html (#rastreamento)	ordem_servico, timeline_os	T01, T04, T06, T07 e mais 3
RF10	CU09	GET /api/ordens-servico; GET /api/ordens-servico/{id}	conta, tecnico	ordem_servico, timeline_os	T25
RF11	CU12	PUT /api/ordens-servico/{id}/status	tecnico.html, admin.html	ordem_servico, timeline_os, agendamento	T18, T19, T20, T30 e mais 2
RF12	CU15	POST /api/ordens-servico/{id}/finalizar	tecnico.html, admin.html	ordem_servico, timeline_os	T19
RF13	CU11	POST /api/ordens-servico/{id}/avaliacao	conta.html	avaliacao	Revisão de código
RF14	CU01	GET /api/servicos	index.html (#servicos)	servico	Revisão de código
RF15	CU04	POST /api/chat	index.html (chatbot)	chat_log	T12, T13, T14, T15 e mais 19
RF16	CU16	GET /api/admin/dashboard	admin.html	consultas agregadas	Revisão de código

RF	CU	Endpoint	Tela	Tabelas	Teste
RF17	CU21	GET /api/admin/clientes	admin.html	cliente, usuario	Revisão de código
RF18	CU17	GET /api/admin/agendamentos; PUT …/{id}/confirmar; PUT …/{id}/tecnico	admin.html	agendamento, ordem_servico	Revisão de código
RF19	CU18	GET /api/admin/ordens-servico	admin.html	ordem_servico	T26
RF20	CU19	GET/POST/PUT /api/admin/tecnicos; PUT …/{id}/status	admin.html	tecnico, usuario	Revisão de código
RF21	CU20	GET/POST/PUT /api/admin/servicos; PUT …/{id}/status	admin.html	servico	Revisão de código
RF22	CU22	GET /api/admin/relatorios/{agendamentos|os|avaliacoes|chatbot}	admin.html	agendamento, ordem_servico, avaliacao, chat_log	Revisão de código
RF23	CU01	(navegador)	index.html	—	Revisão de código
RF24	CU13	PUT /api/ordens-servico/{id}/diagnostico	tecnico.html, admin.html	ordem_servico, timeline_os	T19, T22, T23
RF25	CU10	POST /api/ordens-servico/{id}/orcamento/resposta	conta.html	ordem_servico, timeline_os	T19, T22
RF26	CU14	POST /api/ordens-servico/{id}/observacoes	tecnico.html, admin.html	timeline_os	T24
RF27	CU14	PUT /api/ordens-servico/{id}/previsao	tecnico.html, admin.html	ordem_servico, timeline_os	T27
RF28	CU18	PUT /api/admin/ordens-servico/{id}/tecnico	admin.html	ordem_servico, agendamento	T26
RF29	CU18	PUT /api/ordens-servico/{id}/status = CANCELADO	admin.html	ordem_servico, timeline_os	T21

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 DEMONSTRAÇÃO FUNCIONAL

A disciplina prevê a demonstração funcional do sistema como parte da entrega. O roteiro da Tabela 13 percorre, em ordem, o ciclo completo de um atendimento, passando pelos quatro perfis de usuário e por 19 dos 29 requisitos funcionais, e termina com a consulta pública do andamento. Ele foi elaborado para o ambiente local com os dados de demonstração e **não foi executado pelos autores deste documento**; o grupo deve ensaiá-lo antes da apresentação e registrar o tempo total.

Preparação. Iniciar o banco, o back-end (`./run-local.sh`) e o front-end (servidor estático nas portas 5500 ou 5501), conforme o Apêndice E; ter à mão as contas de demonstração do README e uma data útil futura; abrir quatro abas do navegador, uma para cada perfil (visitante, administrador, técnico e cliente).

Tabela 13 – Roteiro da demonstração funcional

Etapa	Perfil e tela	Ação	Resultado esperado	Requisitos
1	Visitante, página inicial	Verificar um CEP atendido e consultar o catálogo de serviços	Mensagem de área atendida; serviços ativos listados	RF14, RF23
2	Visitante, seção de agendamento	Escolher uma data útil e um horário livre, preencher os dados e confirmar	Agendamento criado; protocolo `DITEC-AAAA-NNNNNN` exibido	RF05, RF06
3	Visitante, seção de rastreamento	Informar o protocolo e o telefone	Status AGENDADO, sem dados sensíveis	RF09
4	Administrador, painel	Abrir agendamentos, confirmar o novo (PENDENTE para AGENDADO) e atribuir um técnico	Agendamento AGENDADO, com técnico	RF18, RF28
5	Técnico, painel	Abrir a OS atribuída, iniciar o diagnóstico, registrar o diagnóstico e o orçamento e enviar ao cliente	OS em AGUARDANDO_APROVACAO	RF11, RF24
6	Cliente, área da conta	Entrar, abrir a OS e aprovar o orçamento	OS em EM_MANUTENCAO	RF10, RF25
7	Técnico, painel	Registrar uma observação visível e a previsão; avançar a OS para EM_TESTES	Eventos na linha do tempo	RF26, RF27, RF11
8	Técnico, painel	Finalizar a OS com valor, forma de pagamento Pix e descrição	OS CONCLUIDO, com 5% de desconto e garantia de 90 dias	RF12
9	Cliente, área da conta	Avaliar o atendimento com nota e comentário	Avaliação registrada	RF13
10	Visitante, seção de rastreamento	Consultar novamente o protocolo	Status final e linha do tempo com os eventos visíveis ao cliente	RF09
11	Administrador, painel	Mostrar o painel, os filtros de OS e o download de um relatório CSV	Indicadores atualizados e arquivo CSV	RF16, RF19, RF22

Etapa	Perfil e tela	Ação	Resultado esperado	Requisitos
12	Visitante, assistente virtual	Fazer uma pergunta sobre garantia	Resposta da IA ou, sem chave, resposta automática	RF15

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos requisitos e do comportamento do código (EQUIPE DITEC, 2026a).

Em caso de falha durante a demonstração, as alternativas são: usar as capturas de tela do Apêndice C; mostrar a execução dos testes automatizados; e, para o chatbot, usar a resposta automática, que é o comportamento previsto quando a IA está indisponível. As telas autenticadas ainda precisam ser capturadas (pendência P13) para servir de reserva.

8 CONCLUSÃO SOBRE O ESTADO DOS TESTES

Em 9 de novembro de 2026, o projeto tem uma suíte automatizada de 52 testes, em dois níveis, com cobertura de requisitos de 77% nos requisitos funcionais *Must*, de 52% nos requisitos funcionais em geral e de 63% nas regras de negócio, e evidências de acessibilidade, desempenho e latência do chat relatadas pelo grupo e coerentes com os arquivos do repositório. As verificações independentes dos autores deste documento confirmaram a matriz de transições da OS, as regras auxiliares, as migrações e a integridade do banco, em isolamento. Faltam: reproduzir a execução de `mvn test`; testar os 14 requisitos funcionais sem teste, a começar por RF05, RF18 e RF20, que são *Must*; verificar a configuração de produção; e registrar as evidências das telas autenticadas. Esses pontos estão na lista de pendências do Apêndice D.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

EQUIPE DITEC. **DITEC Assistência Técnica**: repositório do projeto (commit e58a3d2). [S. l.]: GitHub, 2026a. Disponível em: https://github.com/wikimiwi/DITEC-Landing-Page-main--v2. Acesso em: 9 nov. 2026.

EQUIPE DITEC. **Relatório final de correções — DITEC (09/11/2026b)**. [S. l.]: [s. n.], 2026b. Documento versionado no repositório (docs/RELATORIO_FINAL_CORRECOES_DITEC.md).

EQUIPE DITEC. **Revisão técnica do código atualizado — projeto DITEC Assistência Técnica**. [S. l.]: [s. n.], 2026c. Documento complementar (REVISAO_CODIGO_ATUALIZADO_09-11-2026c).

ISO/IEC/IEEE. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**: systems and software engineering: life cycle processes: requirements engineering. Geneva: ISO, 2018.

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. **Da identificação do problema à entrega de uma solução funcional**: apresentação da disciplina Análise e Projeto de Sistemas II. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 26 slides. Arquivo PPTX.